RC-U2-1 給／背分界：RC 剪力強度分析與設計

這個單元的公式，哪些考卷會印給你、哪些必須自己寫得出來 —— 全部以 24 年考卷原文為證據。

exam-wiki-RC｜命題大綱 RC-U2-1｜證據範圍：民國 91–114 年（2002–2025）共 24 份考卷｜本單元題目 16 題（主考點 7 ／副考點 9）

一、我怎麼判定的

結論先講：**連** $V_c = 0.53\sqrt{f'_c}b_w d$ **都不保證會給。** 24 年裡它只被印過三次（103、106、109 年），而需要它的年份有七個。 更關鍵的是 —— V_s**、**$s_{\max}$**、**V_s **上限、**$A_{v,\min}$ **這四條「箍筋設計四件套」，24 年一次都沒有印過，** 偏偏 95、109、110、114 年考的正是「求箍筋最大間距」。

1-1　考卷把公式印出來的三種擺法

擺法	特徵	RC 剪力題的實例
(a) 集中式	題目之前的共用區，標題為「可能使用之公式」	103 年（V_c 簡化式＋詳細式＋M_m）、106 年（V_c 簡化式）
(b) 隨題式	緊跟在該題題目下方或題幹條列中	101 年（含軸壓的 V_c）、109 年第二題（V_c 簡化式）、92 年第四題（剪力牆單層配筋門檻、$\phi = 0.6$、λ_{dh}）
(c) 內文式	混在題目敘述裡，以文字或數值直接給定	95 年第一題註明「剪力設計之強度折減因數 ϕ 採用 0.75」、112 年第三題「強度折減因子採 0.75」

三種都算「有給」。剪力這個單元的 (a) 與 (b) 幾乎只給 V_c，(c) 幾乎只給 ϕ —— 設計端的規定一律不給。

1-2　RC 考卷的免責聲明：和你想的方向相反

鋼結構考卷的慣用語是「所列公式僅供參考，應自負確認與勘誤責任」——**給了，但叫你檢查。** RC 考卷不是這樣，它的慣用語是：

> 「以下各計算題依規範所需之公式或物理參數等，請自行推知或合理假設。」（99 年 —— 這年第三題就是軸力對剪力強度的影響，題目還寫「以簡化式計算」）

> 「本試題之相關符號、公式、物理常數及設計參數未提及時，請依規範自行做合理推斷或假設。」（100 年）

> 「答題所需公式或參數若未提供，請自行作合理假設。」（101 年）

語意是「本來就不打算給」。近年一律加註「未依上述規範作答，不予計分」， 而規範版本從土木 401-100 換到 401-110（112 年）、401-112（113、114 年）—— 剪力係數的單位制（ $0.53\sqrt{f'_c}$ 是 kgf/cm² 制，MPa 制是 $\frac{1}{6}\sqrt{f'_c}$ 也要背對。

1-3　三級圖例

■ 必背
考卷從未印過，或曾經「考了卻沒給」且比例高。自己要寫得出來，一個字都不能少。

■ 別賭
多數年份有印，但有明確沒印的先例；或印的是另一種寫法／少印關鍵一步。仍然建議背。

■ 通常會給
凡考此題型幾乎必印，且無「考了卻沒給」先例。背概念與用法即可。

24	20	3	1
盤點公式條數	必背	別賭	通常會給

最刺眼的一年是 99 年。 第三題明白寫著「試以**簡化式**計算下列各情況時，臨界斷面之最大混凝土剪力設計強度」，分別問無軸力、軸壓 30 tf、軸拉 30 tf 三種 —— 也就是要你默寫三條 V_c。而整張考卷的說明欄寫的是「公式或物理參數等，請自行推知」。

二、公式逐條分界

2-1　A 混凝土剪力強度 Vc

Vc 簡化式　必背

$$V_c = 0.53\sqrt{f'_c}\,b_w d \quad (\text{kgf/cm}^2)$$

印過三次（103、106、109 年），但 95年一、99年三、105年二、110年一、112年三 要它卻沒印。單位制是常見扣分點：kgf/cm² 制係數 0.53，MPa 制是 $\frac{1}{6}$，兩者不可混用。

考卷給過：103年 106年 109年 ｜ 考了卻沒給：95年 99年 105年 110年 112年

軸拉修正 Vc　必背

$$V_c = 0.53\left(1 + \frac{N_u}{35A_g}\right)\sqrt{f'_c}\,b_w d \geq 0 \qquad (N_u \text{ 取負})$$

從未印過。99年三、103年三 都問「設計軸拉力」情況。分母是 35 不是 140，而且拉力要代負號、結果不得小於零 —— 三個細節都沒有任何一年提示過。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：99年 103年

預力梁腹剪 Vcw　必背

$$V_{cw} = \left(0.93\sqrt{f'_c} + 0.3f_{pc}\right)b_w d_p + V_p$$

從未印過。111年三 是「距梁端一倍有效深度處出現**腹剪裂縫**」，正是 V_{cw} 控制的區域。直接套 RC 梁的 $0.53\sqrt{f'_c}b_w d$ 會低估很多。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：111年

預力梁撓剪 Vci 與取小規則　必背

$$V_c = \min\{V_{ci},\, V_{cw}\}, \qquad V_{ci} = 0.16\sqrt{f'_c}b_w d_p + V_d + \frac{V_i M_{cre}}{M_{\max}}$$

從未印過。預力梁的 V_c 是兩種開裂模式取小，不是單一式子 —— 111年三 若只算腹剪就少了一半的判斷。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：111年

Vc 詳細式（含 ρw 與 Vu・d/Mu）　別賭

$$V_c = \left(0.50\sqrt{f'_c} + 175\,\rho_w\frac{V_u d}{M_u}\right)b_w d \;\leq\; 0.93\sqrt{f'_c}\,b_w d$$

只有 103 年印過（連同 0.93 的上限）。99年三 題目寫明「以簡化式計算」，但比較三種軸力時仍要知道詳細式與簡化式的差別。$V_u d/M_u \leq 1.0$ 這個內建限制考卷也沒印。

考卷給過：103年 ｜ 考了卻沒給：99年

軸壓修正 Vc　別賭

$$V_c = 0.53\left(1 + \frac{N_u}{140A_g}\right)\sqrt{f'_c}\,b_w d$$

101 年第四題的參考規範節錄印過（N_u 為軸壓力，取正）；103 年以 M_m 的形式間接處理。99年三 直接考「設計軸壓力 30 tf」卻沒印。

考卷給過：101年 103年 ｜ 考了卻沒給：99年

等效彎矩 Mm（詳細式配軸力）

別賭

$$M_m = M_u - N_u \frac{4h-d}{8}$$

103 年印在共用公式區。它的用途是把軸力效應塞回詳細式的 M_u 裡；M_m 若算成負值要改取上限值 $V_c \le 0.93\sqrt{f'_c}b_w d\sqrt{1+N_u/(35A_g)}$ 這條配套規定考卷沒印。

考卷給過：103年 ｜ 考了卻沒給：99年

2-2　B 箍筋設計四件套

箍筋剪力強度 Vs

必背

$$V_s = \frac{A_v f_{yt} d}{s}, \qquad V_s = \frac{V_u}{\phi} - V_c$$

24 年零次印出。95年一、105年二、109年二、110年一、112年三、114年二 全部要用它反算間距。A_v 是「一個斷面上所有肢的面積」—— 110 年第一題明寫 2 股 D10、114 年是閉合箍筋，肢數算錯就整題錯。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：95年 105年 109年 110年 112年 114年

最大間距 smax（含減半規定）

必背

$$s_{\max} = \min\left(\frac{d}{2}, 60\text{ cm}\right); \qquad V_s > 1.06\sqrt{f'_c}b_w d \Rightarrow s_{\max} = \min\left(\frac{d}{4}, 30\text{ cm}\right)$$

從未印過，而 95年一、105年二、109年二、110年一、114年二 問的正是「最大間距」。減半的門檻 $1.06\sqrt{f'_c}b_w d$ 是最容易漏的一步：不先判斷就直接寫 $d/2$，答案會偏大一倍。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：95年 105年 109年 110年 114年

Vs 上限 2.12√f'c bw d

必背

$$V_s \le 2.12\sqrt{f'_c}\,b_w d \;\Rightarrow\; \phi V_{n,\max} = \phi\left(V_c + 2.12\sqrt{f'_c}b_w d\right)$$

從未印過。109年二 第三小問「計算此梁斷面所能抵抗之最大設計剪力 V_u」，答案就是這條 —— 超過就必須加大斷面，再加箍筋也沒用。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：95年 109年 110年 114年

最小剪力筋量 Av,min

必背

$$A_{v,\min} = \max\left(0.2\sqrt{f'_c}\,\frac{b_w s}{f_{yt}},\; 3.5\,\frac{b_w s}{f_{yt}}\right)$$

從未印過。當 $V_u > \phi V_c/2$ 就要配最小剪力筋，這個門檻也沒印。110年一 的支承附近間距若只用 V_s 反算，會忽略最小量的下限。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：95年 109年 110年

剪力強度折減因數 ϕ = 0.75

必背

$$\phi V_n = \phi\left(V_c + V_s\right) \ge V_u, \qquad \phi = 0.75$$

95年一 註明「剪力設計之強度折減因數 ϕ 採用 0.75」、96 年共用區列「剪力：0.75」、112年三 內文寫「強度折減因子採 0.75」。但 99、103、105、109、110、114 年都沒提。舊題（91–95 年）可能是 0.85（舊版規範），要看規範版本。

考卷給過：95年 96年 112年 ｜ 考了卻沒給：99年 103年 105年 109年 110年 114年

2-3　C 臨界斷面與設計流程

臨界斷面取距支承面 d（含三個例外）　必背

V_u 取自支承面外 d 處；例外：集中載重在 d 內、支承為拉力、載重非施於梁頂

從未印過。109年二 第一小問「請判斷支承處斷面可否按距離支承面 d 處斷面之 V_u 設計之，**請說明原因**」—— 整題就是在考這條規定與例外。112年三（懸臂梁）、110年一 也都要先定位臨界斷面。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：99年 103年 109年 110年 112年

剪力設計三步流程（流程骨架）　必背

$$V_u \to V_s = \frac{V_u}{\phi} - V_c \to s = \frac{A_v f_{yt} d}{V_s} \to \text{檢 } s_{\max} \text{ 與 } A_{v,\min}$$

沒有符號，但決定給不給分。最常見的失分是算完 s 就交卷，沒回頭檢查 $s_{\max}$ 與最小量 —— 而規範規定三者取最小。95、109、110、114 年都是這個流程。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：95年 109年 110年 114年

2-4　D 摩擦剪力與壓拉桿

介面摩擦剪力 Vn = μ Avf fy　必背

$$V_n = \mu A_{vf} f_y, \qquad \mu = 1.4\lambda \text{ (整體澆置)},\ 1.0\lambda \text{ (粗糙面)},\ 0.6\lambda \text{ (未粗糙)}$$

從未印過。106年二（加大柱植筋）只寫「新舊混凝土間已經過表面粗糙處理」，$\mu = 1.0$ 完全靠背。三個 μ 值挑錯，植筋量會差到兩倍以上。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：106年

摩擦剪力上限　必背

$$V_n \le \min\left(0.2 f'_c A_c,\ 55 A_c\right)$$

從未印過。這是摩擦剪力的天花板：A_{vf} 再加也沒用。106年二 若只算 A_{vf} 而不檢核上限，等於漏掉一個判斷步驟。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：106年

STM 壓桿有效強度（βs）　必背

$$f_{ce} = 0.85\beta_s f'_c, \qquad \beta_s = 1.0 \text{ (稜柱形)},\ 0.75 \text{ (瓶形有腹筋)},\ 0.60\lambda \text{ (瓶形無腹筋)}$$

從未印過。98年三 只寫「梁配有水平與垂直腹筋，且符合 ACI 規範之規定」—— 這句話的作用就是讓你選 $\beta_s = 0.75$，但係數本身要自己知道。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：98年

STM 節點區有效強度（βn）　必背

$$f_{ce} = 0.85\beta_n f'_c, \qquad \beta_n = 1.0\ (\text{CCC}),\ 0.8\ (\text{CCT}),\ 0.6\ (\text{CTT})$$

從未印過。98年三 要「預估最大載重 P 及可能破壞模式」，就是要你比較壓桿、拉力桿、節點三種極限狀態取小 —— 節點型式判斷錯（載重點是 CCC、支承點是 CCT）係數就用錯。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：98年

深梁判定與 STM 拉力桿　必背

$\frac{l_n}{h} \le 4$ 或載重距支承 $\le 2h \Rightarrow$ 深梁；　$F_{nt} = A_{st} f_y$

從未印過。98年三 給了 6-D19 的拉力桿與「純彎區水平壓桿寬 20 cm」，要你組出桁架。題目說「不考慮強度折減係數」是為了簡化，不是說 ϕ 不存在 —— STM 的 $\phi = 0.75$。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：98年

2-5　E 與扭力／耐震的交界

扭力可忽略門檻

必背

$$T_u < \phi 0.265\sqrt{f'_c}\,\frac{A_{cp}^2}{p_{cp}} \;\Rightarrow\; \text{可不計扭力}$$

從未印過。112年三 問的正是「若此梁設計時不考慮扭力，則最大設計剪力 V_u 及臨界斷面最大偏心量 e」—— 整題就是把這條門檻反過來解。A_{cp}、p_{cp} 用的是**全斷面**（含保護層），不是核心 A_{oh}。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：100年 107年 112年

剪力＋扭力聯合斷面尺寸檢核

必背

$$\sqrt{\left(\frac{V_u}{b_w d}\right)^2+\left(\frac{T_u p_h}{1.7A_{oh}^2}\right)^2} \le \phi\left(\frac{V_c}{b_w d}+2.12\sqrt{f'_c}\right)$$

從未印過。100年四、107年一 都是剪力與扭矩同時作用，必須先過這一關才談配筋。實心斷面用平方和開根號、空心斷面改用直接相加 —— 這個分支考卷也沒提。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：100年 107年

耐震構件 Vc = 0 條件

必背

$$V_E \ge \tfrac{1}{2}V_u \text{ 且 } N_u < \frac{A_g f'_c}{20} \;\Rightarrow\; V_c = 0$$

從未印過。98年一（說明題，題幹只寫 $N_u < 0.05A_g f'_c$）、101年三、105年二、114年二 四度考耐震構件剪力，全部適用這條。忘了把 V_c 歸零，箍筋量會少算三到四成 —— 這是耐震剪力題最大的單一失分點。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：98年 101年 105年 114年

能力設計剪力 Ve（由 Mpr 推）

必背

$$V_e = \frac{M_{pr,l}+M_{pr,r}}{l_n} \pm \frac{w_u l_n}{2}, \qquad M_{pr} = A_s(1.25f_y)\left(d-\frac{a_{pr}}{2}\right)$$

從未印過。98年一（說明柱的設計剪力）、101年三（柱；M_{pr} 沿用 U1-1 的 101年二）、105年二、114年二 都要它。關鍵是 M_{pr} 用 $1.25f_y$ 且 $\phi = 1.0$，連 a_{pr} 也要用 $1.25f_y$ 重算 —— 101 年考卷印了 A_{sh}、s_0、V_c、接頭係數，唯獨不印這一條。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：98年 101年 105年 114年

剪力牆單層配筋門檻

通常會給

$$V_u \le 0.53\sqrt{f'_c}\,A_{cv} \;\Rightarrow\; \text{可採單層鋼筋網}$$

92年四 是 24 年唯一一次考剪力牆設計，考卷就把這條門檻連同 $\phi = 0.6$ 與彎鉤錨定 $\lambda_{dh} = 0.06 d_b f_y/\sqrt{f'_c}$ 起印出來。樣本只有一個，但沒有反例。牆體本身的 $V_n = A_{cv}(\alpha_c\sqrt{f'_c}+\rho_t f_y)$ 則沒印 —— 詳見 U3-3 那頁。

考卷給過：92年

三、逐年證據表

考卷年	單元題號	Vc 簡化式	Vc 詳細 軸力/ Mm	預力 Vcw/ Vci	Vs 與 間距規定	φ =0.75	臨界斷面 與 流程	摩擦剪力 μ	STM βs/βn	扭剪 聯合	耐震 Ve 剪力牆	備註
2002 91年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	第三題為扭力（U2-2）。本單元無題。
2003 92年	4(副)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	✔	掃描影像卷（已目視）。第四題印剪力牆單層配筋門檻、φ=0.6 與 λdh；牆的 Vn 沒印。
2004 93年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	本單元無題。第三題印 Ash 兩式（屬 U3-3）。
2005 94年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	零公式年。本單元無題。
2006 95年	1	✖	·	·	✖	✔	✖	·	·	·	·	只註明撓曲 φ=0.9、剪力 φ=0.75。要求「剪力鋼筋容許之最大間距」，Vc、Vs、smax 全無。
2007 96年	(—)	·	·	·	·	✔	·	·	·	·	·	共用區列「剪力：0.75」。本單元無題。
2008 97年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	「如有條件不足請自行合理假設。」本單元無題。
2009 98年	1(副)、3	·	·	·	·	·	·	·	✖	·	✖	第三題壓拉桿模式深梁，只說「符合 ACI 規範之規定」，βs、βn 都沒印；第一題（副）耐震柱橫向鋼筋說明題，題幹只寫 Nu<0.05Agf'c，Vc=0 條件與 Ve 都要自己講。
2010 99年	3	✖	✖	·	·	✖	✖	·	·	·	·	題目寫明「以簡化式計算」三種軸力下的 Vc，簡化式與兩條修正式全無。
2011 100年	4(副)	·	·	·	·	·	·	·	·	✖	·	零公式年。扭矩＋剪力，聯合檢核式與扭力門檻皆無。
2012 101年	3(副)	·	✔	·	·	·	·	·	·	·	✖	印含軸壓的 Vc=0.53(1+Nu/140Ag)√f'c bwd；但柱 Ve 與 Vc=0 條件沒印。
2013 102年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	參考公式只有 Ash 兩式。本單元無題。
2014 103年	3	✔	✔	·	·	✖	✖	·	·	·	·	24 年最完整的一次：Vc 簡化式、詳細式（含 0.93 上限）與 Mm 全印；軸拉的 35 分母沒印。
2015 104年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	零公式年。本單元無題。
2016 105年	2(副)	✖	·	·	✖	✖	·	·	·	·	✖	耐震梁塑鉸區箍筋設計，Mpr、Ve、Vc=0 與密箍間距全無。
2017 106年	2	✔	·	·	·	·	·	✖	·	·	·	共用區印 Vc=0.53√f'c bwd；但第二題考介面摩擦剪力，μ 值與上限沒給。
2018 107年	1(副)	·	·	·	·	·	·	·	·	✖	·	扭矩＋剪力，只給材料表，聯合檢核式沒印。
2019 108年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	第三題橫膈版印 Vn 與 φ=0.6（屬 U3-3）。本單元無題。
2020 109年	2	✔	·	·	✖	✖	✖	·	·	·	·	印了 Vc，但三小問要的臨界斷面規定、smax 與 Vs 上限都沒給。
2021 110年	1(副)	✖	·	·	✖	✖	✖	·	·	·	·	要設計剪力筋求 smax，連 Vc 都沒印（第三題只印版的穿孔剪力式）。
2022 111年	3(副)	·	·	✖	·	·	·	·	·	·	·	預力梁腹剪裂縫題，Vcw 與 Vci 都沒印。
2023 112年	3	✖	·	·	✖	✔	✖	·	·	✖	·	內文給「強度折減因子採 0.75」，但 Vc 與扭力可忽略門檻沒印。
2024 113年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	本單元無題。
2025 114年	2(副)	·	·	·	✖	✖	✖	·	·	·	✖	耐震梁剪力筋設計，Mpr、Ve、Vc=0 全無，只給鋼筋尺度表。
24 年合計		✔ 3 ✖ 5	✔ 2 ✖ 1	✔ 0 ✖ 1	✔ 0 ✖ 6	✔ 3 ✖ 6	✔ 0 ✖ 7	✔ 0 ✖ 1	✔ 0 ✖ 1	✔ 0 ✖ 3	✔ 1 ✖ 4	**✖ 合計 35 格**

每格三種狀態： ✔ 該年考卷印出（含三種擺法） ✖ 該年有本單元題目、用得到這欄的式子，**考卷卻沒印** • 該年沒考到這欄。底色列＝該年有本單元的題目，題號可點開看解析。

24 年合計：10 個欄位共 **✔ 9 格、× 35 格**——「考了卻沒給」是「印出」的 3.9 倍。× 最多的是「臨界斷面與流程」（7 格）與「Vs與間距規定」（6 格）；6 欄 24 年從未印過（「預力Vcw/Vci」、「Vs與間距規定」、「臨界斷面與流程」、「摩擦剪力μ」、「STM βs/βn」、「扭剪聯合」）。

四、背誦策略

4-1　這 24 條裡，先背哪 6 條

依「沒背就整題卡死 × 出現頻率」排序：

1. **箍筋設計四件套：** $V_s = A_v f_{yt} d/s$、$s_{\max}$、V_s 上限 $2.12\sqrt{f'_c} b_w d$、$A_{v,\min}$ —— 24 年**零次印出**，而 95、109、110、114 年考的正是「求肋筋最大間距」。109 年第二題甚至印了 V_c 卻不印這四條，等於明講「V_c 送你，設計端自己來」。
2. $V_c = 0.53\sqrt{f'_c} b_w d$ 印過三次（103、106、109），但 95、99、105、110、112 年要它卻沒印。單位制要記牢：kgf/cm² 制是 0.53，MPa 制是 $\frac{1}{6}$。
3. **臨界斷面取距支承面 d，以及它的三個例外** —— 109 年第二題第一小問就是「請判斷支承處斷面可否按距離支承面 d 處斷面之 V_u 設計之，請說明原因」。整題在考這一條規定，考卷當然不會印。
4. **耐震梁／柱的 M_{pr}、V_e 與 $V_c = 0$ 條件** —— 101、105、114 年三度考「以塑鉸機構決定設計剪力」，三次都沒給。101 年印了 A_{sh}、s_0、含軸壓 V_c、接頭係數，就是不印 M_{pr}。
5. **介面摩擦剪力 $V_n = \mu A_{vf} f_y$ 與 μ 的三個值** —— 106 年第二題只寫「已經過表面粗糙處理」，$\mu = 1.0$ 要自己知道。
6. **壓拉桿模式的 β_s、β_n** —— 98 年第三題只說「符合 ACI 規範之規定」，兩組係數一個都沒印。

4-2　可以省下的背誦力氣（很少）

- **含軸力的 V_c 修正式與 M_m** —— 101、103 年印過。103 年是 24 年最完整的一次（簡化式、詳細式含 0.93 上限、M_m 全給）。但 99 年考同型題卻一條沒給，所以仍列「別賭」。
- **剪力牆「 $V_u \le 0.53\sqrt{f'_c} A_{cv}$ 可用單層配筋」的門檻** —— 92 年唯一一次考剪力牆就印了它（連同 $\phi = 0.6$）。樣本只有一個，但沒有反例。
- **鋼筋斷面積與直徑** —— 幾乎每年以表格給，不用背。

4-3　三個非背不可的「陷阱型」細節

一、109 年印了 V_c，卻沒印你真正要算的東西。 第二題三個小問分別是「臨界斷面位置的判斷」「支承位置剪力鋼筋的最大間距」「斷面所能抵抗的最大設計剪力」—— 需要的是 $s_{\max}$ 規定與 V_s 上限，考卷給的卻是 V_c。這是典型的「給了式子，少給關鍵一步」。

二、V_s 一過 $1.06\sqrt{f'_c} b_w d$ 最大間距要減半。 從 $\min(d/2,\ 60\ \text{cm})$ 變成 $\min(d/4,\ 30\ \text{cm})$。這條門檻從未被印過，而它決定了 95、109、110 年那幾題的答案是不是對的。

三、預力梁的剪力不是同一套。 111 年第三題考的是預力 I 形梁的**腹剪裂縫**，要用 $V_{cw} = (0.93\sqrt{f'_c} + 0.3 f_{pc}) b_w d_p + V_p$，不是 RC 梁的 $0.53\sqrt{f'_c} b_w d$。考卷什麼都沒給，直接用錯公式會整題歪掉。

4-4　一句話

> RC-U2-1 的給／背分界很不對稱：**考卷偶爾送你「材料能扛多少」（V_c），但「鋼筋要怎麼配」（V_s、$s_{\max}$、上限、最小量）從來不送。** 而考題問的幾乎都是後者。把箍筋設計四件套與臨界斷面規定寫到能默背，比記住哪一年印過 V_c 有用得多。
